Контрольная работа №2 (БАРС)
[Лабораторная работа №7]
Тема. Методы оптимизации в нейросетевых вычислениях
(8-11 баллов, +2 бонусных балла)

Вопросы зачёта:
23. Бенчмарк-функции («искусственные ландшафты»): функции Химмельблау, Розенброка. Эффективность методов оптимизации для таких функций.
24. Проблема седловых точек при решении задачи оптимизации функции нескольких переменных.
25. Момент Нестерова. Эвристики для градиентного спуска, применяемые в нейросетевых вычислениях.

Часто функция потерь для многослойных нейронных сетей имеет большое количество седловых точек. Данная лабораторная работа посвящена моделированию «застревания» градиентного спуска в окрестности седловой точки и «преодоления» такой окрестности – продолжению движения к точке глобального минимума, который достигается на границе области (с помощью модификации градиентного спуска).

Задание 1 (3 балла). Исследуйте функцию нескольких переменных по варианту в заданной области аналитически: определите седловые точки, локальные экстремумы, глобальный минимум. Напишите программный модуль для построения линий уровня этой функции. Сделайте выводы, какие сложности для оптимизационного алгоритма могут быть в случае такой функции.
Оценивание:
- указаны все седловые точки, исследование на локальные экстремумы (указаны все / доказано, что нет) – 1 балл,
- найден глобальный минимум – 1 балл,
- построены линии уровня (программно), которые иллюстрируют выводы выше – 1 балл.

Задание 2 (5 баллов, по 1 баллу за каждый пункт, в п.3 – 2 балла).
1. Выберите начальное приближение, скорость обучения, критерий останова так, чтобы последовательные приближения градиентного спуска сходились к седловой точке за ~100 итераций (помимо критериев из предыдущих разделов – норма градиента близка к нулю с заданной точностью, значения функции близки с заданной точностью – здесь важно зафиксировать количество итераций, так как оно будет использоваться далее). Сделайте визуализацию линий уровня и последовательных приближений. Начальное приближение, седловую точку, количество итераций из этого пункта используйте во всех последующих.
2. Реализуйте программно эвристики для градиентного спуска (метод по варианту). С помощью реализованных эвристик получите за то же количество итераций последовательность приближений, которая «преодолевает» седловую точку.
3. Подберите область отображения для эффективной иллюстрации диаграммы последовательных приближений. Не меняя область отображения, найдите значения гиперпараметров:
(1) в области явно просматривается движение в стороны от направления к глобальному минимуму (пилообразная ломаная),
(2) в области направление более чёткое без движений в стороны.
4. Используйте готовую реализацию одной из эвристик для градиентного спуска (рекомендуются функции PyTorch: https://docs.pytorch.org/docs/stable/optim.html). Убедитесь, что алгоритм успешно решает задачу «преодоления» седловой точки и постройте один вариант визуализации диаграммы последовательных приближений (в области из п.3)

Задание 3 (3 балла, +2 бонусных балла). Выберите задачу регрессии или классификации на табличных данных или классификации для изображений – используйте любой Интернет-портал (агрегатора задач машинного обучения, например,
https://www.kaggle.com/datasets,
https://archive.ics.uci.edu, данные какого-либо хакатона и т.д.).

Требования к датасету: не менее 20 признаков (в случае изображений – размер не менее 9x9, 1 или 3 канала), не менее 100 объектов, дата публикации датасета не ранее 2010 года. Датасеты не должны повторяться, потому сообщайте о своём выборе преподавателю и одногруппникам.

Создайте класс нейронной сети (используйте готовые функции для создания слоёв из какой-то библиотеки) и обучите модель, применив один доступный в библиотеке оптимизатор, а также заменив его реализацией из Задания 2 (сделайте такую интеграцию, чтоб внешне не было заметно подмены, лучше всего – наследовать от класса оптимизатора выбранной библиотеки). Сравните результаты обучения на тестовых данных.
Рекомендованные инструменты: язык программирования Python, библиотека PyTorch.

Вспоможение трудящимся: есть видеоурок (см. доп материалы к лекции – решается задача классификации изображений), который можно воспроизвести, не выбирая датасет и структуру нейронной сети самостоятельно – в таком случае без бонусных баллов (не более 3 баллов).

Критерии оценки:
1.Есть код, есть связный рассказ о задаче, датасете, этапах работы (не обязательно запуски при защите, можно принимать и заранее подготовленный вывод блоков кода/приложений), есть достаточно примеров, чтоб понять, какие объекты на входе модели, какие результаты получены с помощью модели и насколько они хороши – 1 балл.
2.Есть интеграция собственной реализации эвристик для градиентного спуска – 1 балл.
3.Студент сравнивает результаты применения собственной реализации и реализации алгоритма из библиотеки: делает выводы на частных примерах, формулирует гипотезы, почему лучше/хуже (и объясняет, что значит «лучше/хуже») – 1 балл.
4.Ответы на вопросы для самоконтроля / по коду – 2 балла.

Вопросы для самоконтроля по Заданию 3:

1. Что такое машинное обучение?
2. Почему раздел машинного обучения для работы с нейронными сетями называется «глубоким обучением»?
3. Сформулируйте решаемую задачу (пару слов о предметной области, признаках в датасете, какой признак целевой, как его моделируем, как оцениваем качество решения).
4. Какие задачи исследования, предобработки данных могли улучшить качество решения?
5. Какую целевую функцию вы использовали для минимизации? Как она вычисляется на объектах обучающей выборки?
6. Какие метрики (функционалы качества) вы использовали для оценки результатов?
7. Использовались ли в вашем решении механизмы early stopping?
8. Что такое переобучение модели? Какие вы знаете методы борьбы с переобучением?
9. Какие гиперпараметры оптимизаторов вы явно указывали (настраивали)?
10. Перечислите типы слоёв, которые встречаются в вашей нейронной сети. Для чего они используются?

Методы по варианту:

Вариант	Метод
1, 4, 7, 10, 13,	SGD с моментом (модификация Поляка)
16, 19, 22, 25, 28	NAGD
2, 5, 8, 11, 14, 17,	Adagrad
20, 23, 26, 29,	RMSProp
3, 6, 9, 12, 15,	Adam
18, 21, 24, 27, 30	AdamW

Функции по варианту, $(x, y) \in [-20, 20] \times [-50, 50]$:

1. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 17*x + 4*y + 2)$;
2. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 9*x + 2*y + 1)$;
3. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 7*x - 2*y - 1)$;
4. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 15*x - 4*y - 2)$;
5. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 23*x - 6*y - 3)$;

6. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 43*x + 10*y + 15)$;
7. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 35*x + 8*y + 12)$;
8. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 27*x + 6*y + 9)$;
9. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 19*x + 4*y + 6)$;
10. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 11*x + 2*y + 3)$;
11. $10^{-2}(8*x^2 + 4*x*y + x + 4*y - 7)$;
12. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 5*x - 2*y - 3)$;
13. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 13*x - 4*y - 6)$;
14. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 21*x - 6*y - 9)$;
15. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 37*x + 8*y + 20)$;
16. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 29*x + 6*y + 15)$;
17. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 21*x + 4*y + 10)$;
18. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 13*x + 2*y + 5)$;
19. $10^{-2}(8*x^2 + 5*x*y + 57*x + 30*y + 54)$;
20. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 3*x - 2*y - 5)$;
21. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 11*x - 4*y - 10)$;
22. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 19*x - 6*y - 15)$;
23. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 55*x + 12*y + 42)$;
24. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 47*x + 10*y + 35)$;
25. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 39*x + 8*y + 28)$;
26. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 31*x + 6*y + 21)$;
27. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 23*x + 4*y + 14)$;
28. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 15*x + 2*y + 7)$;
29. $10^{-2}(8*x^2 + 5*x*y + 49*x + 25*y + 45)$;
30. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - x - 2*y - 7)$;
31. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 9*x - 4*y - 14)$;
32. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 49*x + 10*y + 45)$;
33. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 41*x + 8*y + 36)$;
34. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 33*x + 6*y + 27)$;
35. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 25*x + 4*y + 18)$;
36. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + 17*x + 2*y + 9)$;
37. $10^{-2}(8*x^2 + 5*x*y + 41*x + 20*y + 36)$;
38. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y + x - 2*y - 9)$;
39. $10^{-2}(8*x^2 + 2*x*y - 7*x - 4*y - 18)$;
40. $10^{-2}(8*x^2 + 4*x*y - x + 4*y - 9)$.